

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos

Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red



UT01. Conceptos Básicos en SGBD.

Contenidos Teóricos



Objetivos

- Implantar sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
- Configurar el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
- Implantar métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
- Automatizar tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
- Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.
- Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.

Contenidos

UT01. Conceptos básicos de administración de bases de datos.

- 1.1.- Introducción.
- 1.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos.
- 1.3.- Acceso a S.G.B.D.
- 1.4.- B.D. Relacionales y NoSQL.
- 1.5.- Estructura S.G.B.D.
- 1.6.- Arquitectura de capas S.G.B.D.
- 1.7.- Propiedades de S.G.B.D.
- 1.8.- S.G.B.D. más populares.
- 1.9.- Ejemplo: MySQL

1.1.- Introducción

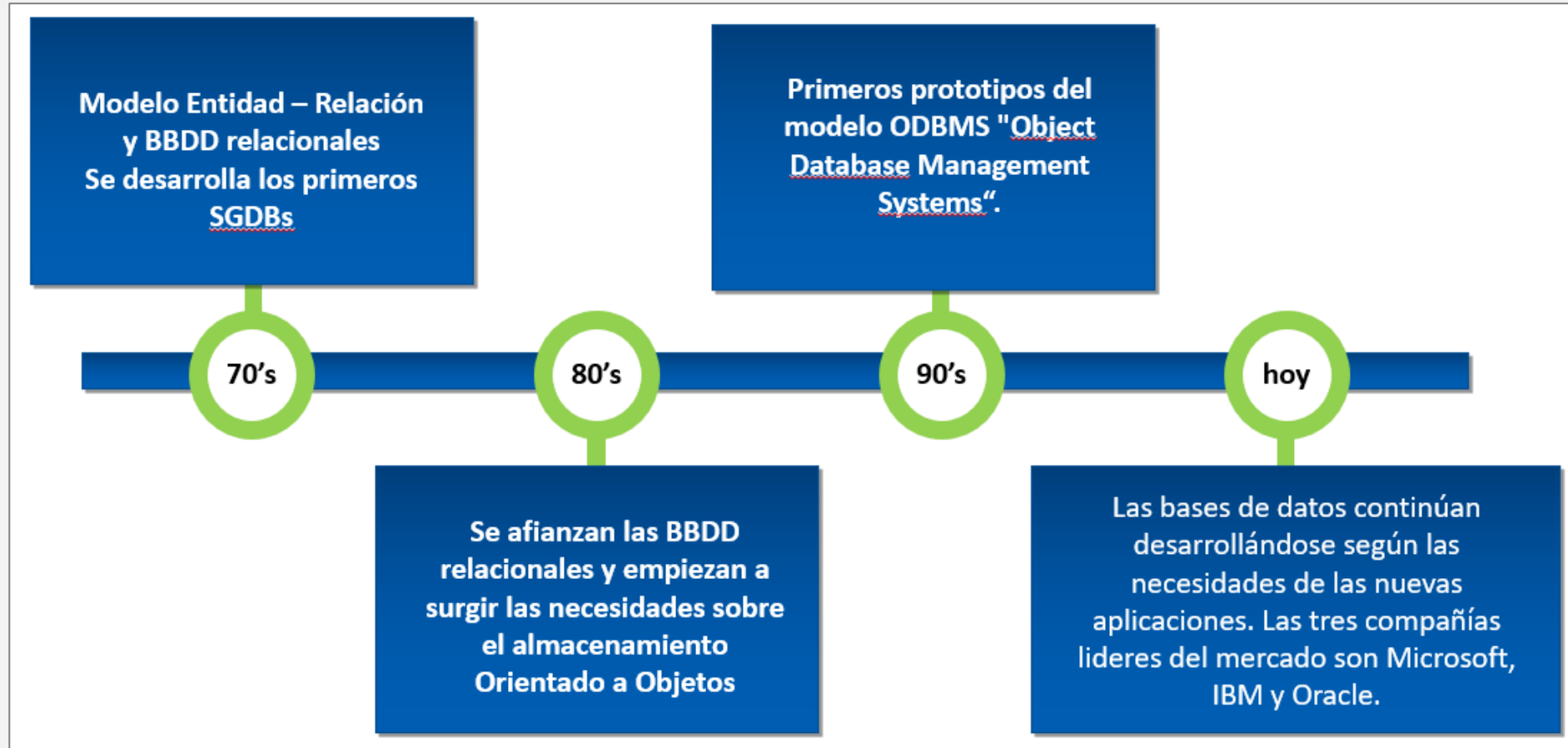
Definición Base de Datos:

- ❑ Es una colección de datos que están almacenados y ordenados de forma que sea fácil acceder a ellos, actualizarlos y gestionarlos.
- ❑ Propiedades inherentes:
 - Representa información y aspectos del mundo real.
 - Es una colección de datos coherente con un significado concreto .
 - Está diseñada para ser utilizada por una o más aplicaciones y varios usuarios.



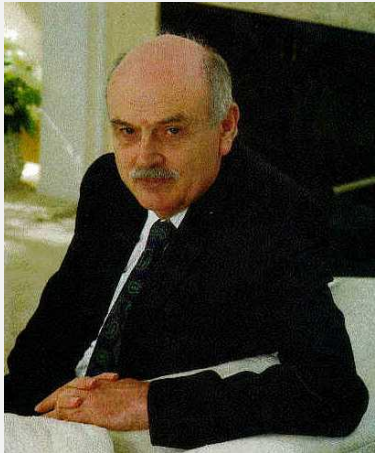
1.1.- Introducción

Historia:



1.1.- Introducción

Historia:

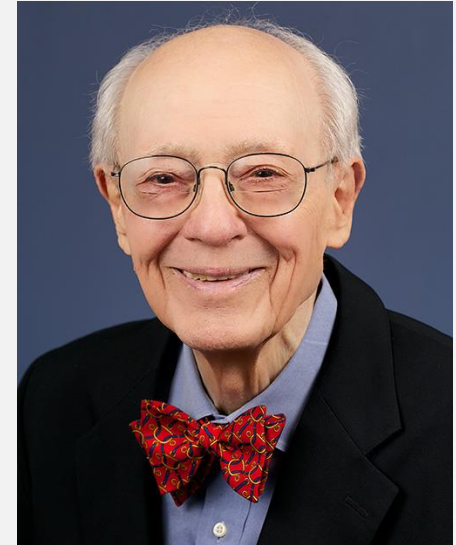


En 1970, Edgar F. Codd publicó un artículo (A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks) en el que **describía un procedimiento relacional para organizar los datos**. La teoría de Codd **se basaba en las matemáticas utilizadas en la teoría de conjuntos**, combinada con una lista de reglas que aseguraban que los datos se almacenaban con un mínimo de redundancia. Su enfoque creó con éxito estructuras de bases de datos que racionalizaron la eficiencia de las computadoras.

1.1.- Introducción

Historia:

En paralelo se produce otro desarrollo de peso en el ámbito de las bases de datos, **Bachman definió un tipo de diagramas para representar estructuras de datos de forma sencilla: "el diagrama de Bachman"**. El diagrama de Bachman permitía hacer una representación gráfica de la estructura de una base de datos. Como dato curioso, para la creación de su diagrama, Bachman se inspiró en las técnicas que empleaba su padre, entrenador de fútbol, para plantear los partidos: "No un diagrama de un partido como tal, sino de un partido potencial. De igual modo, los diagramas de estructuras de datos te dicen cuál es el camino para llevar a cabo una acción determinada".



1.1.- Introducción

Historia:



Tomando como punto de partida los trabajos de Bachman, Peter Chen desarrolla el conocido **modelo Entidad/Relación** para el diseño de bases de datos en los 70. Peter Chen publicó un documento muy influyente en 1976 llamado "**Modelo entidad-relación: hacia una visión unificada de los datos**".

1.1.- Introducción

Historia:

- ❑ A partir de los trabajos de Bachman, Chen, y varios autores más, se ha llegado al desarrollo del **lenguaje UML (Lenguaje unificado de modelado)**, que se ha tomado como estándar para el modelado y diseño de sistemas de software. Actualmente está respaldado por el OMG (Object Management Group), una organización sin ánimo de lucro que promueve el uso de tecnologías orientadas a objetos.
- ❑ La creación de Bachman puso los pilares de los **Data Base Management System (DBMS) o sistemas de gestión de bases de datos**. De hecho, el IDS se considera el primer DBMS de acceso no secuencial. Sin él, no tendríamos, por ejemplo, ni SQL Server, ni MySQL, ni Access, ni Oracle, ni PostgreSQL.

1.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos

Definición S.G.B.D.

- ❑ Antes de aparecer las BBDD, la información se trataba y se gestionaba utilizando los típicos **sistemas de gestión de archivos** que iban soportados sobre un sistema operativo.
- ❑ **Inconvenientes:**
 - Redundancia e inconsistencia de los datos.
 - Dependencia de los datos física-lógica.
 - Dificultad para tener acceso a los datos.
 - Separación y aislamiento de los datos.
 - Dificultad para el acceso concurrente.
 - Dependencia de la estructura del archivo con el lenguaje de programación.
 - Problemas en la seguridad de los datos.
 - Problemas de integridad de datos.

1.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos

Definición S.G.B.D.

- ❑ Un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también llamado **DBMS (*Data Base Management System*)** es una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina Base de Datos o BD, (*DB Data Base*). Los SGBDs aparecen en los años 70's
- ❑ El objetivo primordial de un gestor es proporcionar **eficiencia y seguridad** a la hora de extraer o almacenar información en las BD.

1.2- Sistemas Gestores de Bases de Datos

Definición S.G.B.D.

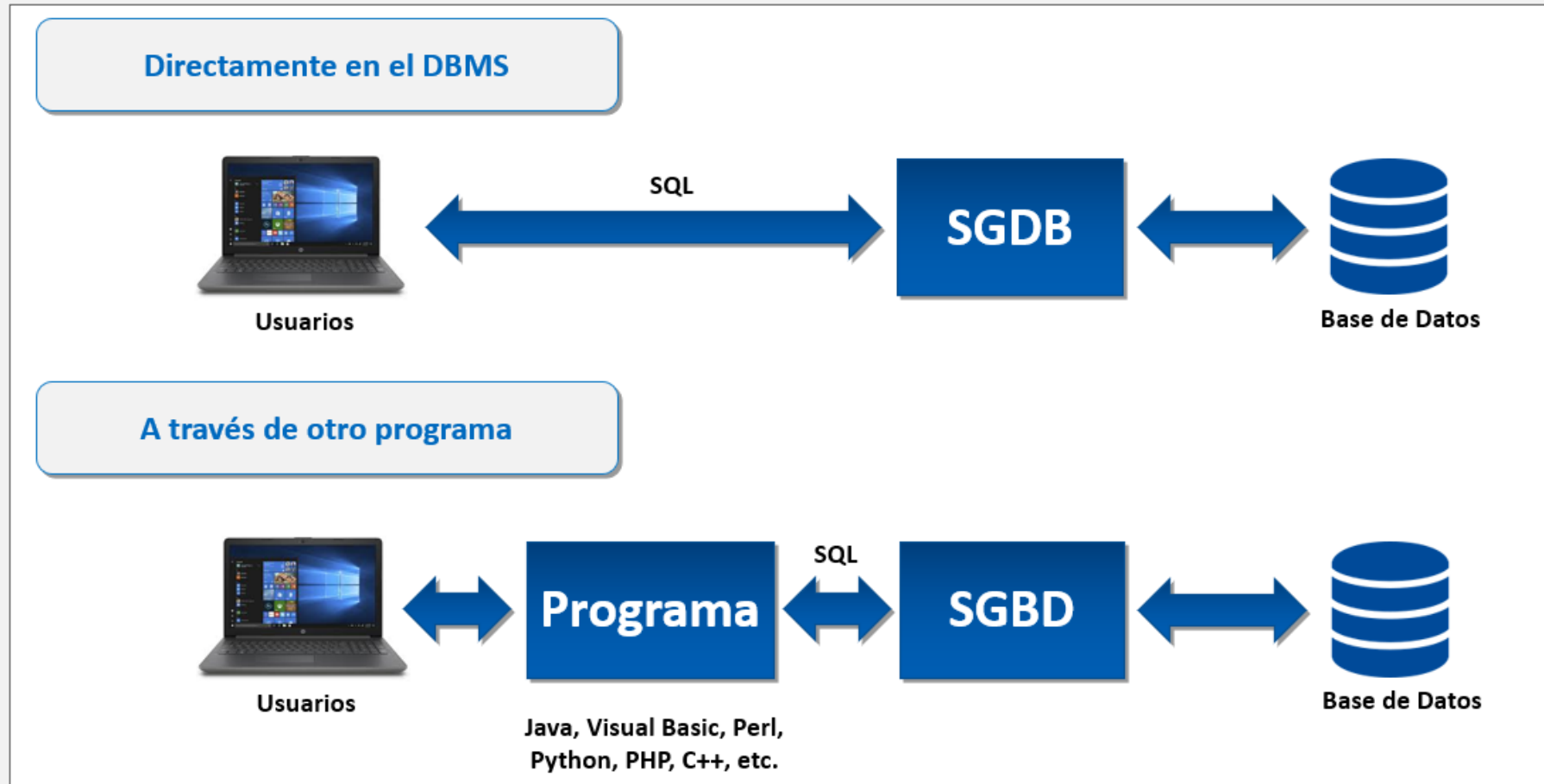
- ❑ Un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también llamado **DBMS (*Data Base Management System*)** es una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina Base de Datos o BD, (*DB Data Base*). Los SGBDs aparecen en los años 70's
- ❑ El objetivo primordial de un gestor es proporcionar **eficiencia y seguridad** a la hora de extraer o almacenar información en las BD.
- ❑ Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes, de definición, de consulta y lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones.

1.2- Sistemas Gestores de Bases de Datos

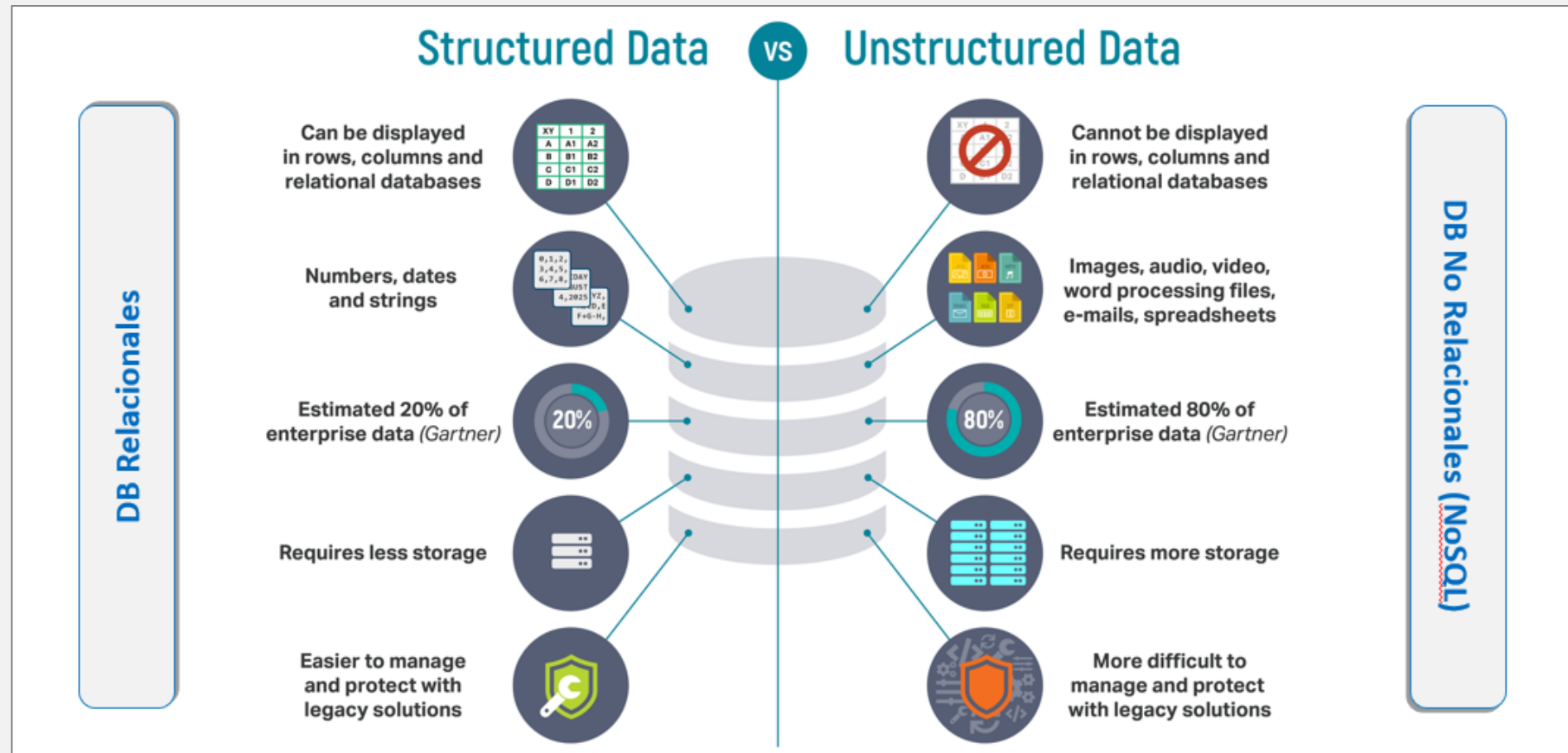
Funciones S.G.B.D.

- ❑ El SGBD es una aplicación que permite a los usuarios **definir, crear y mantener la BD y proporcionar un acceso controlado a la misma**. Debe prestar los siguientes servicios:
 - Definición y creación de la BD.
 - Acceso controlado a los datos.
 - Acceso compartido a la BD.
 - Manipulación de los datos.
 - Mantener la integridad y consistencia.
 - Mecanismos de respaldo y recuperación.

1.3.- Acceso a S.G.B.D



1.4.- B.D. Relacionales vs NoSQL



1.4.- BD Relacionales vs NoSQL

DB Relacionales

La información se almacena en
TABLAS

student_id	age	score
1	12	77
2	12	68
3	11	75

DB No Relacionales (NoSQL)

La información se almacena en
DOCUMENTOS

```
[
  {
    "student_id":1,
    "age":12,
    "score":77
  },
  {
    "student_id":2,
    "age":12,
    "score":68
  },
  {
    "student_id":3,
    "age":11,
    "score":75
  }
]
```

1.5.- Estructura S.G.B.D.

Módulos:

- ❑ El **motor de la base de datos** acepta peticiones lógicas de los otros subsistemas del SGBD, las interpreta y accede a la base de datos y al diccionario de datos en el dispositivo de almacenamiento para ejecutar las peticiones solicitadas.
- ❑ El **subsistema de definición de datos** permite crear y mantener el diccionario de datos y define la estructura del ficheros que soporta la base de datos.
- ❑ El **subsistema de manipulación de datos**, el subsistema de manipulación de datos es la interfaz principal del usuario con la base de datos, permite añadir, cambiar y borrar información.

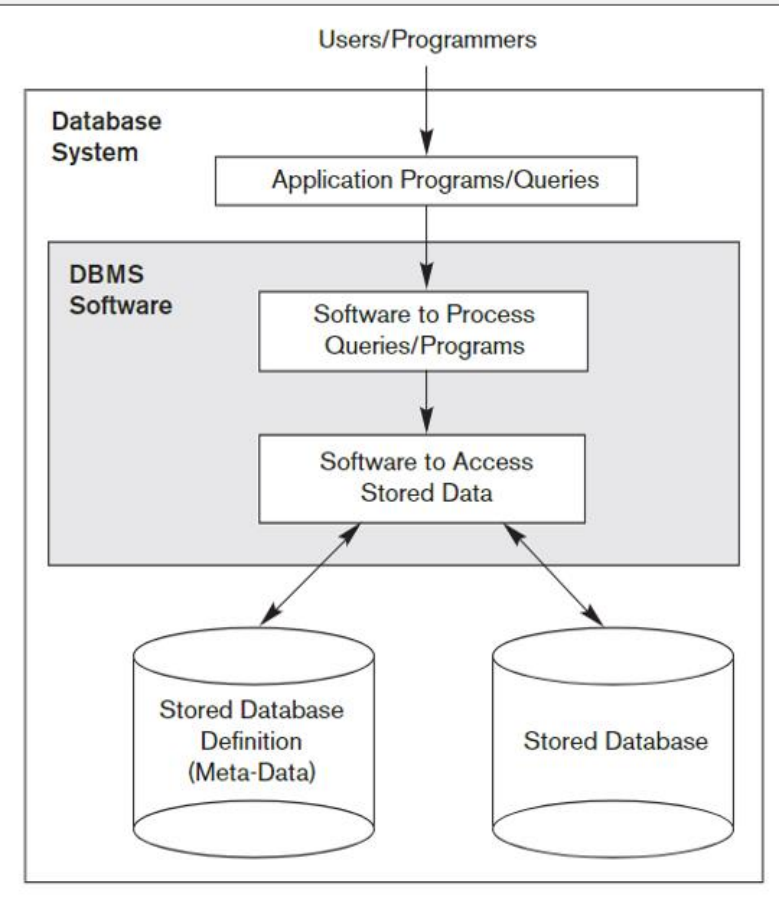
1.5.- Estructura S.G.B.D.

Módulos:

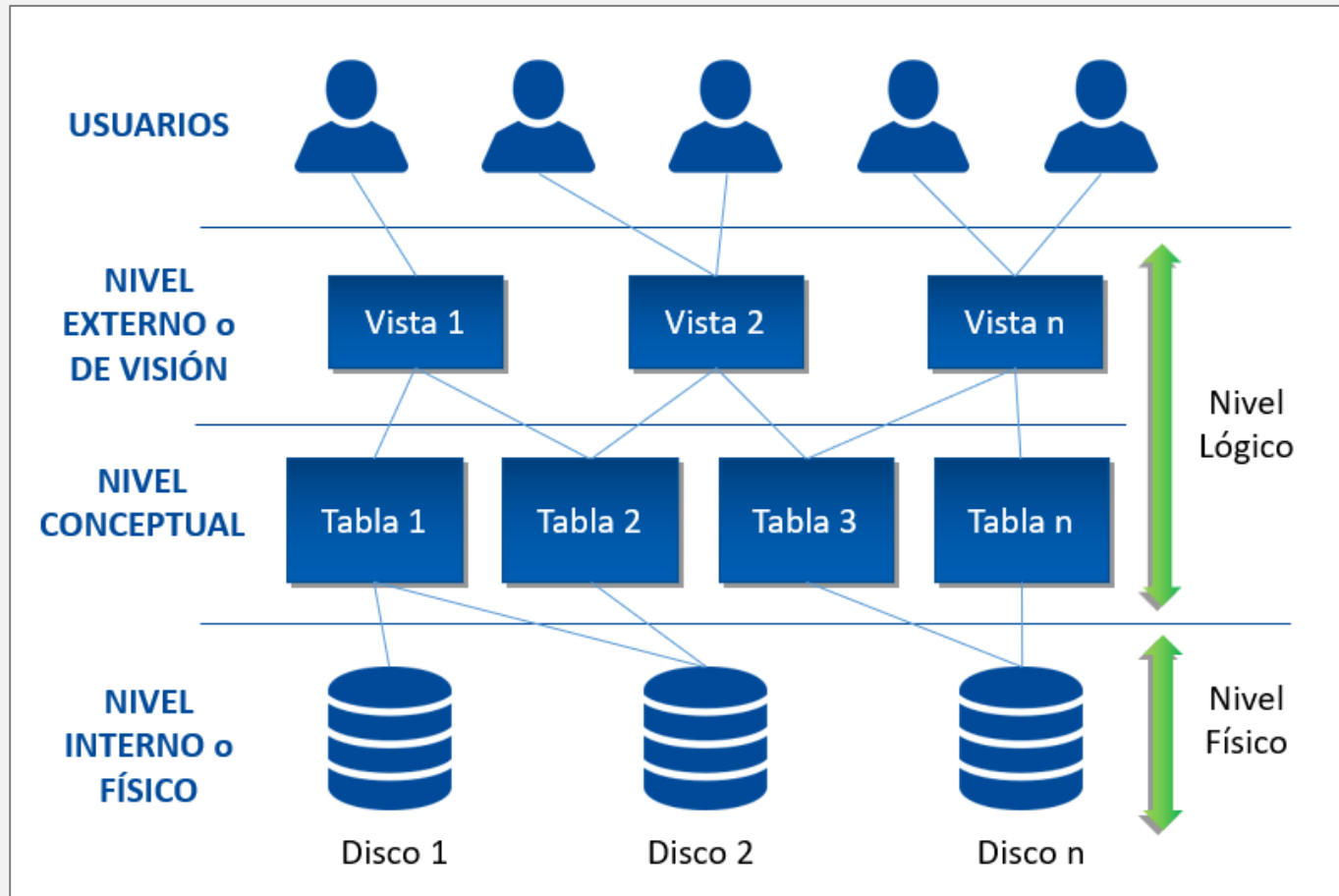
- El **subsistema de generación de aplicaciones** contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones. Usualmente proporciona pantallas de entrada de datos, lenguajes de programación e interfaces.
- El **subsistema de administración** permite gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidades como volcado y recuperación, gestión de la seguridad, optimización de consultas, control de concurrencia y gestión de cambios.

1.5.- Estructura S.G.B.D.

Módulos:



1.6.- Arquitectura de capas S.G.B.D.



1.6.- Arquitectura de capas S.G.B.D.

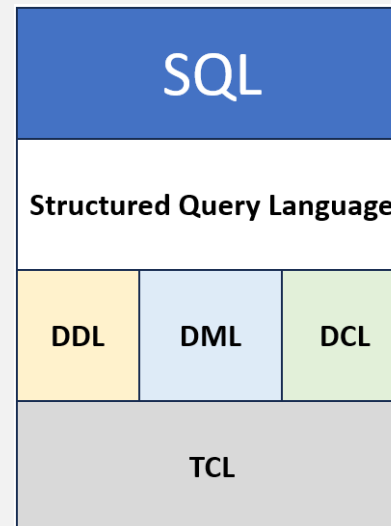
Lenguajes SGBD / DBMS

☐ Lenguajes de definición (LDD o DDL)

- Definen el nivel interno y el conceptual, utilizado por diseñadores y administradores.

☐ Lenguajes de manipulación (LMD DML)

- Es el utilizado por los usuarios para realizar, consultas, inserciones eliminaciones y modificaciones.



1.7.- Propiedades S.G.B.D.

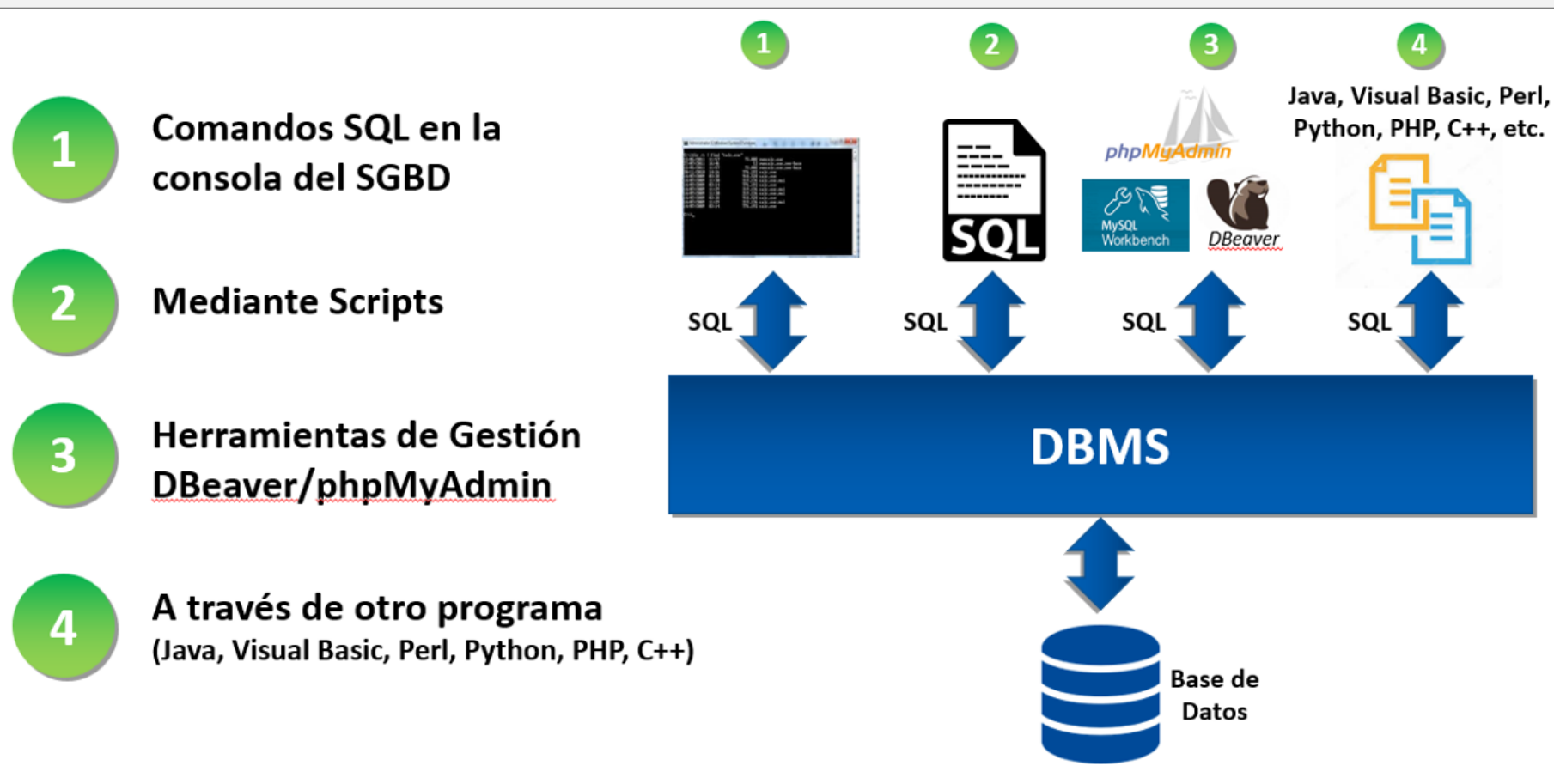
- ❑ En las bases de datos, se denomina **transacción** al conjunto de operaciones que se ejecutan de forma atómica, es decir, o se ejecuta todo o nada. Por ejemplo, es una sola transacción la acción de transferir fondos de una cuenta bancaria a otra, aún cuando involucra **varios cambios en distintas tablas**.

Propiedades

- ❑ **Atomicidad:** requiere que cada transacción sea "todo o nada"
- ❑ **Consistencia:** se asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado válido.
- ❑ **Aislamiento:** se asegura que la ejecución concurrente de las transacciones resulte en un estado del sistema que se obtendría si estas transacciones fueran ejecutadas una atrás de otra.
- ❑ **Durabilidad:** significa que una vez que se confirmó una transacción, quedará constante, incluso ante eventos como pérdida de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema.

1.7.- Propiedades S.G.B.D.

Formas de interactuar con la B.D.



1.8.- Gestores de Bases de Datos más populares



1.8.- Gestores de Bases de Datos más populares

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Mar 2021	Feb 2021	Mar 2020			Mar 2021	Feb 2021	Mar 2020
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ⓘ	1321.73	+5.06	-18.91
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ⓘ	1254.83	+11.46	-4.90
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ⓘ	1015.30	-7.63	-82.55
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	549.29	-1.67	+35.37
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	462.39	+3.44	+24.78
6.	6.	6.	IBM Db2 +	Relational, Multi-model ⓘ	156.01	-1.60	-6.55
7.	7.	↑ 8.	Redis +	Key-value, Multi-model ⓘ	154.15	+1.58	+6.57
8.	8.	↓ 7.	Elasticsearch +	Search engine, Multi-model ⓘ	152.34	+1.34	+3.17
9.	9.	↑ 10.	SQLite +	Relational	122.64	-0.53	+0.69
10.	↑ 11.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	118.14	+3.97	-7.00
11.	↓ 10.	11.	Cassandra +	Wide column	113.63	-0.99	-7.32
12.	12.	↑ 13.	MariaDB +	Relational, Multi-model ⓘ	94.45	+0.56	+6.10

1.9.- Ejemplo S.G.B.D.: MySQL



1.9.- Ejemplo S.G.B.D.: MySQL

- **Desarrollado a mediados de los años 90 por un equipo de desarrollares. Fue una de las primeras bases de datos de código abierto** y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Algo que ha convertido a MySQL en el sistema de gestión de BD preferido por las startups. Los desarrolladores pueden utilizar MySQL y **modificar su código para adaptarlo a nuevas necesidades**. Fue adquirido por Sun Microsystems y ésta más tarde adquirida por Oracle, a pesar de ello ha mantenido su **licencia GPL**.
- **MySQL** es un sistema de gestión de base de datos relacional de licencia dual, es decir, licencia pública general (GPL) y licencia comercial distribuida por Oracle Corporation. Está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo, y una de las más utilizada en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, en el desarrollo de aplicaciones en entornos web.

1.9.- Ejemplo S.G.B.D.: MySQL

- MySQL se usa generalmente junto con **PHP y Apache Web Server**, además de una distribución de Linux, lo que ha llevado al famoso acrónimo LAMP / XAMMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).
- **MySQL puede usar diferentes motores de almacenamiento (storage engine)**. El motor de almacenamiento es el módulo software subyacente a un SGBD que se encarga de almacenar, manejar y recuperar información de una tabla. Elegiremos uno u otro en función de la velocidad, la confiabilidad o alguna otra dimensión. Los motores más conocidos son **InnoDB y MyISAM**. Los motores de almacenamiento se pueden elegir a nivel de tabla.

1.9.- Ejemplo S.G.B.D.: MySQL



InnoDB

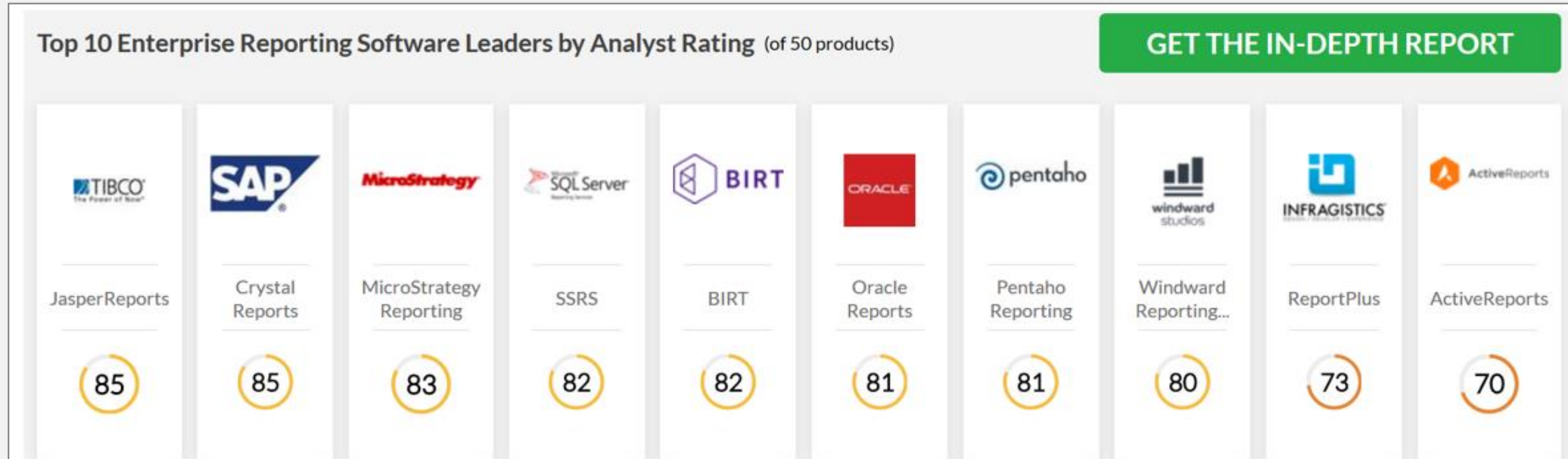
- Es el motor de almacenamiento por defecto de MySQL y MariaDB
- Soporte de transacciones
- Bloqueo de registros
- Nos permite tener las características ACID garantizando la integridad de nuestras tablas.
- Es probable que si nuestra aplicación hace un uso elevado de *INSERT* y *UPDATE* notemos un aumento de rendimiento con InnoDB con respecto a MyISAM.

MyISAM

- Mayor velocidad en general a la hora de la recuperación de datos. No transaccional.
- Es el motor más antiguo y por tanto de uso más común en sistemas Legacy.
- Recomendable para aplicaciones en las que dominan las sentencias *SELECT* ante los *INSERT/UPDATE*.
- Ausencia de características de atomicidad ya que no tiene que hacer comprobaciones de la integridad referencial, ni bloquear las tablas para realizar las operaciones.

1.9.- Ejemplo S.G.B.D.: MySQL

Herramientas de Reporting:



1.9.- Ejemplo S.G.B.D.: MySQL

Herramientas de Reporting: Jasper Studio.

<https://community.jaspersoft.com/community-download>

The diagram illustrates the Jasper Reporting workflow:

- Design phase:** MyReport.jrxml (represented by a pencil icon) is converted to MyReport.jasper (represented by a document icon).
- Execution Phase:** MyReport.jasper is combined with Data (represented by a fruit basket icon) to produce MyReport.pdf (represented by a document icon).
- Export phase:** The final output is MyReport.pdf.

Community Editions:

- JasperReports® Server CE v7.2.0 (23 May 2019) [Download](#)
- JasperReports® Library CE v6.10.0 (30 Sep 2019) [Download](#)
- Jaspersoft® Studio CE v6.10.0 (1 Oct 2019) [Download](#)
- iReport Designer CE v5.6.0 (28 May 2014) [Download](#)
- Jaspersoft® ETL CE v5.6.2 (14 Jun 2015) [Download](#)

The screenshot shows the Jasper Studio interface with the following components:

- Project Explorer view:** Displays the project structure, including Data Adapters, Remote XML Library, Custom JavaBeans Collection, One Empty Record, Sample DB, and Servers.
- Repository Explorer view:** Shows the repository structure.
- Report Editing Area:** The central workspace for editing reports, currently showing a "Table Report" with a table structure.
- Designer Palette:** A palette of report elements like Text, Image, Break, Rect, Ellipse, Line, etc.
- Properties view:** Displays the properties of the selected report element.
- Problems view:** Displays any issues or errors.
- Editor tabs:** Design, Source, and Preview tabs for the report.
- Report State summary:** A summary of the report's execution state, including Compilation Time, Filing Time, Report Execution Time, Export Time, Total Pages, Processed Records Count, and File Size.
- Outline view:** A hierarchical view of the report's structure.